2026 데이터안심구역 경진대회 · 아이디어 기획서 겸 발표자료

아동급식카드는 어디서 멈추는가

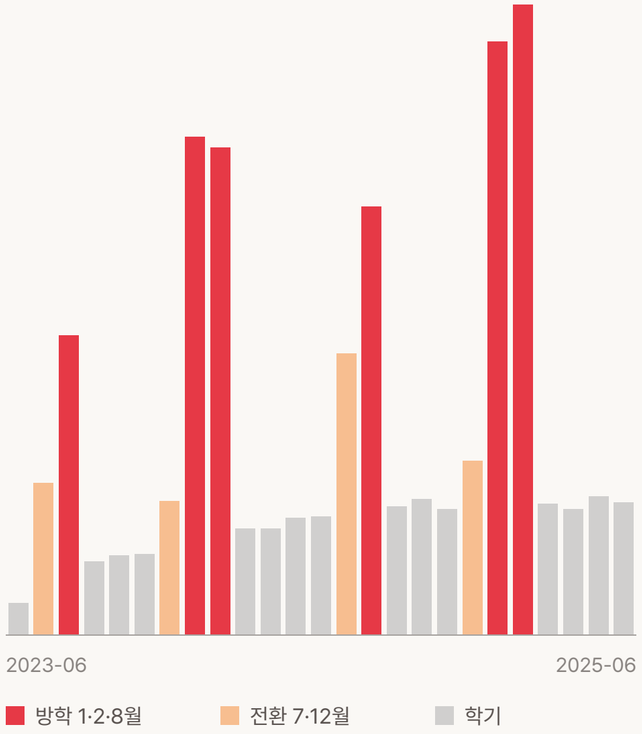
공공배달앱 '대구로' 급식카드 결제 341,216건으로 본
시간·공간·제도의 공백과 방학 점검표

팀 나무 김동훈 · 나선엽 · 이승혁 · 정다현

분석 기간 2023-06~2025-06 · 데이터안심구역 방문 4회 | 2026. 10.

분석 코드·문서·작업 기록 전체 GitHub 공개 · github.com/_____

월별 급식카드 결제 건수



방학 6개월 = 전체 결제의 55.3%

■ 00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

00 한 장 요약

멈추는 곳은 가게 없는 동이 아니라 판정으로 걸러낸 4개 동

이야기 한 줄

가게를 더 모으는 사업보다, 방학마다 같은 로그로 덜 쓰는 동을 다시 판정해 필요한 몇 곳에 해결방안 집중

99.9%

급식 주문 가게가 이미 닿는 아이 비율

가게 모집·활성화 효과
방학 월 이용자 +0명
(가장 후한 가정 +35명)

65%

겉보기 부족분 중 사각지대 아닌 10곳 몫

우선 점검 17곳 부족분
월 1,337건 중 870건

4곳

개선 대상 동 · 모두 배달형

회복 시 그 동네 이용자
약 10명 → 16~22명 (가정)

시간	방학(1·2·8월) 결제 55.3% · 방학 이용자 수 학기의 4.9배 · 23시 이후 급식 결제 사실상 0
공간	우선 점검 17곳 → 사각지대 아님 10 · 개선 대상 4 · 확인 필요 3 (13곳은 두 방학 연속 하위 25%)
제도	방학 이용자 99.5%가 하루 1만 원 넘게 카드 결제한 날이 있음 최소주문 면제 가게가 앱 목록에 표시 안 됨

해결방안 3가지

담당 · 시점

1 **방학 정기 배달편 + 배달 가능 급식 가게 우선 노출**
운영사 · 배달형 3곳 시범(북구 학정동·검단동, 논공 금포리)

2 **앱 목록에 '급식카드 최소주문 면제' 표시**
대구시·운영사 · 대구 전역, 시범 없이 시행

3 **운영사 재공모 협약에 '방학 급식 사각지대 점검표' 제출 조항**
대구시 · 2026-11 협약 → 2027-03 1회차

데이터 연계

미개방 대구로 결제·가맹점·배달·고객, KCB 소득
공개 주민등록 인구, 행정동·법정동 대응표, 경계
현장 대구로 앱 점검, 구청·시청 확인

→ 동네 묶음 71곳(법정동 ↔ 행정동)으로 연결

분석 규모: 급식카드 결제 341,216건 · 25개월 · 법정동 181곳
진단 → 이유 7가지 판정 → 해결방안·방학 점검표

숫자 출처: 2~4차 반출 결과 · 시나리오 숫자는 가정 아래 계산 · 이용자 수는 아동 수와 다름

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

01 문제 정의: 지원 구조

급식카드 배달 결제는 열렸지만, 쟁점은 실제로 주문하느냐

대구 아동급식카드 지원 구조

2023-06부터 대구로 배달 결제

단계	내용	확인
1 신청	학기·방학별로 아침·점심·저녁 끼니를 골라 신청	동구청 아동청소년과 확인 · 2026-10-08 · 대구 공통
2 결제	끼니 구분 없이 하루 한도 금액까지 결제 · 대구로 앱 배달 주문 가능, 배달비 지원 중	동구청 확인 · 배달비 누적 약 6천 명·2억 7천만 원
3 단가	2026년 1끼 1만 원 · 하루 한도는 신청한 끼니 수만큼(두 끼면 2만 원)	대구시청 복지과 문의 · 2026-10-15

기존 시각

급식 가맹점이 주변에 있으면 이용 가능

- 평가 지표 = 가맹점 수, 공급 지도
- 방학·시간대·한도는 지표 밖

이 분석의 시각

결제 로그로 방학에 실제 주문이 일어나는지 동 단위 확인

- 덜 쓰는 동 → 이유 7가지 판정 → 담당별 해결방안
- 같은 로그로 방학마다 다시 점검(점검표, 22쪽)
- 기대효과 단위 = 방학 한 달 이용자 수

대구로 급식카드 배달 결제 2023-06-01 시행(경북매일, 2023-05-31) · 배달비 지원 누적(매일신문, 2024-02-29)

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

01 문제 정의: 세 축과 질문

‘어디서 멈추는가’를 세 축으로 나눠, 한 축이 약해도 나머지 축으로 결론 유지

시간 언제 멈추나

학기·방학 시기, 요일, 시각

자료: 월별·시간대 결제(1·2차 반출)

공간 어디서 멈추나

법정동 181곳, 동네 묶음 71곳

자료: 동·시기별 결제, 아동 인구, KCB 소득(3·4차)

제도 무엇이 막나

신청 유형, 하루 한도, 최소주문

자료: 결제 금액(4차), 앱 점검, 구청·시청 확인

분석 질문 답하는 쪽

1 **아이들은 언제 급식카드로 배달을 시키나** 10~12쪽

2 **실제로 덜 쓰는 동은 어디인가: 두 기준으로 선정** 13~16쪽

3 **덜 쓰는 이유는 무엇인가: 후보 7가지를 데이터로 판정** 16~19쪽

4 **무엇을 하면 더 쓰나: 누가, 얼마나** 20~22쪽

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

01 문제 정의: 분석 틀

진단 → 이유 판정 → 해결방안, 판정 규칙은 결과 확인 전에 고정

단계	하는 일	결과물
1 진단	시간: 시기·시각 분포 공간: 방학 급식 비중 지수, 아동 1천 명당 이용	**우선 점검 17곳**
2 이유 판정	이유 7가지마다 해당·아님·판단 불가 근거: KCB 소득, 배달, 앱 점검, 이웃 비교	**제외 · 개선 대상 · 확인 필요**
3 해결방안·시나리오	유형별 담당과 확인 지표 가게 늘리기(A) 대 이용 회복(B)	**같은 단위 비교: 방학 월 이용자 수**

원칙 1

판정 규칙은 반출물 확인 전 고정

2026-10-13 문서화·버전 기록(git)

문턱 = 대구 분포 25%·중앙값

원칙 2

진단 숫자와 시나리오 숫자 분리

시나리오는 '가정 하' 표시

결론 문장에 섞지 않음

원칙 3

판단 불가는 '?'로 유지

숨기지 않고

다음 회차 점검 항목으로 넘김

판정 규칙 문서 docs/topics/T2_reason_rules.md (결정 기록 D-019)

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

02 데이터와 방법: 자료 연결

결제 로그에 소득·배달·인구·현장 확인을 동네 단위로 연결

미개방 상호제공 4종(대구로 3 + KCB) · 데이터안심구역

대구로 결제
급식 341,216건 · 일반 3,612,950건
2023-06~2025-06, 결제 → 가맹점 법정동

대구로 가맹점
22,086곳 · 급식카드 등록 10,781곳
등록·영업 상태, 주소(법정동)

대구로 배달·고객
배달 시간·배달팁 · 이용자 연령대
4차 반출(일부 결함, 25쪽)

KCB 행정동 소득
2023년 4분기 · 행정동 150개(군위 포함)
30·40대 소득 구간 → 필요의 대리 지표

공개 3종

주민등록 연령별 인구
6~18세 · 행정동별 · 25개월 (행정안전부)

행정동·법정동 대응표
2025-06-30 기준 (행정안전부)

법정동·리 경계
2026-09 (국가공간정보포털) · 지도, 이웃 동

현장 확인 2종

대구로 앱 점검
우선 점검 13곳·대조 3곳, '1인분' 목록 (2026-10-15)

구청·시청 확인
신청 유형·하루 한도·2026 단가 (10-08·10-15)

연결 키

동네 묶음 71곳

가맹점 주소의 법정동과 인구·소득의 행정동을 공식 대응표로 묶은 단위
면적 배분 없이 묶음 · 진단은 법정동 181곳

가점 대상: 상호제공 데이터(KCB 행정동 소득) 연계 · 분석 기간 2023-06~2025-06

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

02 데이터와 방법: 전처리

같은 정의 5단계를 모든 반출에 똑같이 적용

단계	정의	결과	근거
1 급식 정의	결제수단 '아동급식카드' · 결제 완료 · 중복 제거 없음	**341,216건**	2차 방문 확정
2 기간	2023-06~2025-06	**25개월**	미리 정한 기간 판정 규칙으로 3차 방문 확정
3 시기	방학 1·2·8월 · 전환 7·12월 · 학기 나머지	**6 · 4 · 15개월**	방학 = 학교급식이 없는 달
4 공간	결제 → 가맹점 법정동, 인구·소득(행정동)과 연결	**71곳**	동네 묶음, 면적 배분 없음
5 반출 가림	결제 5건·고객 5명·가맹점 3곳 미만 가림 + 역산 칸 보완 가림	**자동 검사**	반출 전 자동 검사 통과 파일만 신청

주의 1

결제 위치 = 가맹점 소재지 (아이 집 아님)

- 옆 동네 가게 이용 판정으로 보정
- 4차 집→가게 이동표는 결함으로 11% 표본만 반출 → 이웃 동 비교로 대체

주의 2

이용자 = 대구로 앱 회원 (아동 수 아님)

- 형제 카드 합산·보호자 명의 가능
- 효과 단위 = 방학 한 달 이용자 수

급식 정의·기간 판정: 2·3차 방문 확정 · 반출 가림 규칙은 센터 반출 기준

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

02 데이터와 방법: 지표와 판정

두 기준으로 우선 점검 동네를 고르고, 덜 쓰는 이유는 7가지로 판정

단계	정의	결과
방학 급식 비중 지수	동의 방학 급식 결제 ÷ 동의 일반 배달 결제 대구 평균 = 1	**법정동 181곳**
덜 쓰는 동네 후보	등록 급식 가게 3곳 이상 + 방학 급식 비중 지수 하위 25%	**37곳**
우선 점검 동네	후보 중 아동 1천 명당 방학 이용이 중앙값 미만	**17곳**
이유 판정	이유 7가지마다 해당·아님·판단 불가 문턱 = 대구 분포 25%·중앙값	**제외 10 · 개선 대상 4** **확인 필요 3**

일반 배달 대비와 아동 수 대비가 모두 낮은 동만 우선 점검
기준 하나로 고르면 잘못 뽑히는 동(직장 배달이 많은 동 등)을 차단

덜 쓰는 이유 7가지

필요	도움이 필요한 집이 원래 적다	제외
옆 동네	옆 동네 가게에서 사 먹는다	제외
가게	급식 주문을 받는 가게가 적다	**해결방안**
1끼 값	1끼 값으로 시킬 수 있는 가게가 적다	**해결방안**
배달	배달이 적거나 오래 걸린다	**해결방안**
안내·신청	몰라서 못 쓰거나 신청 끼니가 안 맞는다	남은 이유로 추정
다른 경로	다른 방법으로 먹는다(지역아동센터 등)	참고만

묶는 순서 (판정 규칙 D-019)

1 **옆 동네 → 제외**
2 **필요 적음 → 제외**
3 **가게·1끼 값·배달 → 개선 대상**
4 **모두 아님 → 안내·신청으로 추정**
5 **그 밖 → 확인 필요**

사각지대가 아닌 곳(옆 동네·필요 적음)을 먼저 빼야 예산이 새지 않음(21쪽 65%)

선정 규칙 결정 기록 D-015~017 · 이유 판정 D-019 · 급식 비중 지수 분모 = 4차 동·시기별 일반 결제

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

02 데이터와 방법: 신뢰성

규칙은 반출 전에 고정하고, 사후 개정 2건은 개정 전 결과와 함께 공개

날짜	한 일	내용
10-12~15	**가짜 자료 사전 검증**	센터 입력 셀과 밖의 판정·시나리오 코드를 가짜 자료로 처음부터 끝까지 실행
10-13	**판정 규칙 고정**	이유 7가지 문턱·묶는 순서·대조 동 10곳 문서화, 버전 기록(D-019)
10-16	**반출 전 자동 검사**	저장 파일을 다시 읽어 5 미만 칸 검사 → 통과 파일만 반출 신청
10-16 밤	**결함 대체 규칙 적용**	4차 결함 3건을 미리 정한 규칙대로 처리(가게 이유는 판단 불가, 옆 동네 이유는 이웃 동 비교)

공개

결과 확인 후 바꾼 규칙 2건

1 **1끼 값 기준: 목록 최소주문 → 급식카드 결제 기준 최소주문**

앱 점검 중 '급식카드 주문 시 최소주문 미적용' 가게 확인 → 면제 가게는 0원으로

2 **'지역 공통 장벽' 표시 추가**

같은 구 대조 동도 1끼 가능 가게가 똑같이 적으면 동별 해결방안 대신 구 단위 장벽으로 표시

두 건 모두 개정 전 판정을 결정 기록에 함께 보존

판단 불가는 숨기지 않음

?

- 다른 경로·안내: 동별 자료 없음
- 가게: 4차 반출 결함
- → 다음 회차 점검 항목으로 넘김

결정 기록 docs/DECISIONS.md (D-015~D-019) · 판정 코드 analysis/outside/90_reason_table.py

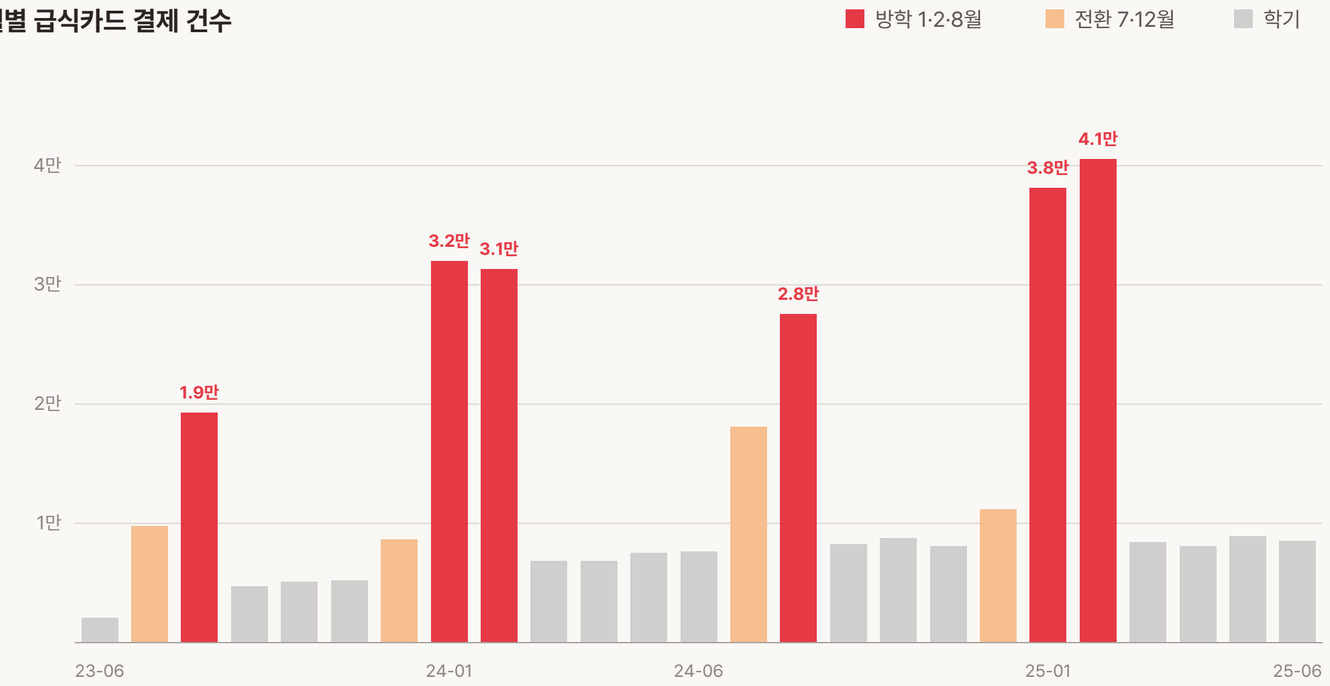
00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

03 결과 · 시간: 방학 집중

급식카드 배달 결제는 학교급식이 없는 방학에 몰림

월별 급식카드 결제 건수



55.3%

급식 결제 중 방학 1·2·8월 몫

25개월 중 6개월에 절반 넘게

4.9배

방학 월평균 이용자 ÷ 학기

3,785명 대 779명

16.3

아동 1천 명당 1월 이용자 수

13.5(2024) → 16.3(2025), 같은 기간 아동 −1.7%

제도의 경계 · 사각지대 아님

학교급식 시간인 학기 평일 11시에는 급식 비중이 일반 결제의 **0.65배**. '공백'이 아니라 제도의 경계로 따로 보고, 해결방안 대상에서 제외

2차 반출 월별 표 · 아동 6~18세 대구 합계 269,326 → 264,685명(주민등록, 2024-01 → 2025-01) · 이용자 수는 아동 수와 다름

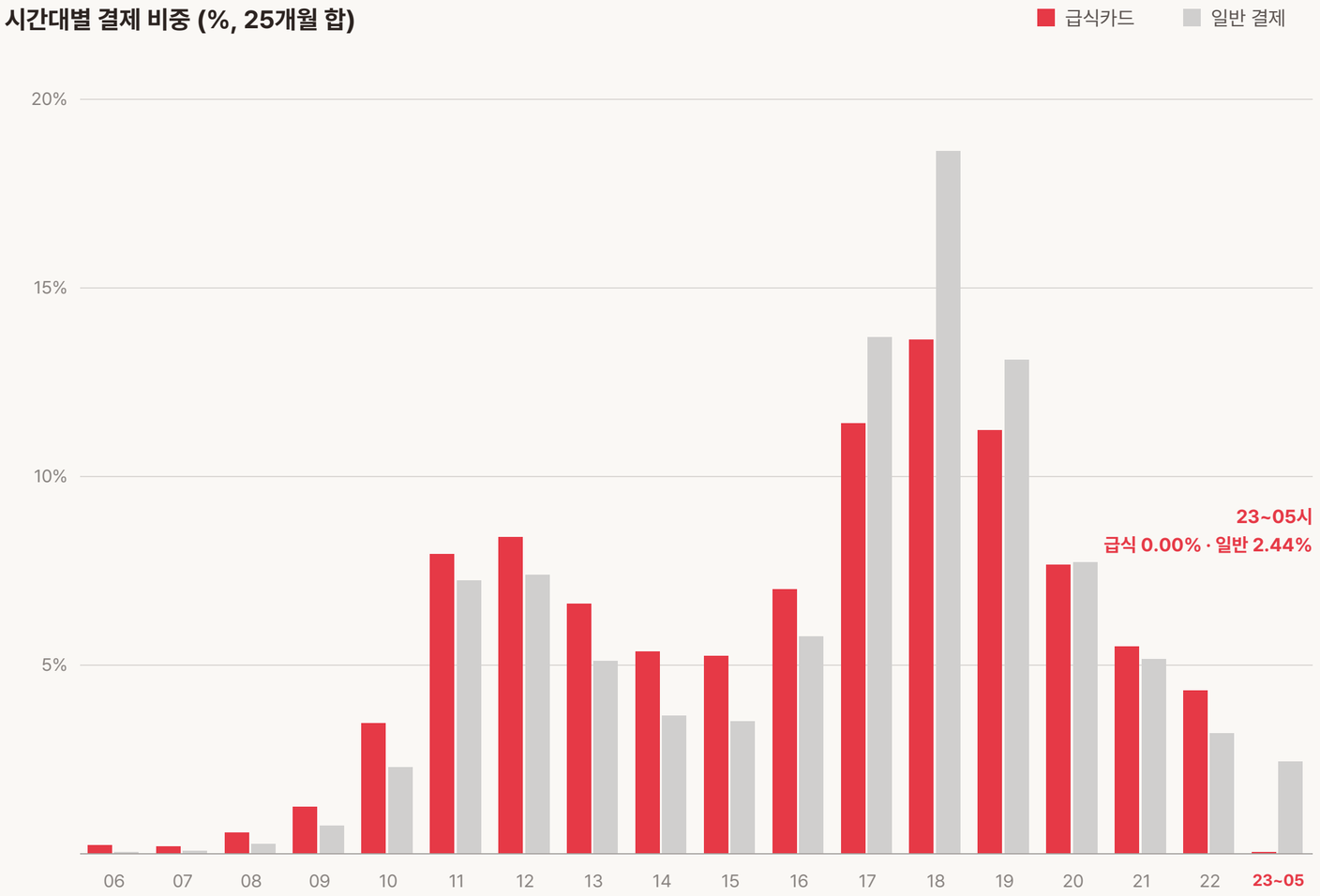
00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

03 결과 · 시간: 시간대

급식 결제만 23시에 끊기고, 점심·오후 비중은 일반 결제보다 높음

시간대별 결제 비중 (%, 25개월 합)



11건

23~05시 급식 결제, 25개월 합

같은 시간 일반 결제 88,244건
22시 급식 14,730건 → 23시 이후 절벽

18.6%

방학 11~12시 급식 결제 비중

학기 12.4% · 일반은 14.3% → 15.6%

36.3%

저녁 17~19시 급식 결제 비중

일반 45.4%보다 낮아 저녁 피크가 얇음

+10%

주말 하루 평균 급식 결제(평일 대비)

일반 +43%보다 작아 급식은 평일 쪽

2차 반출 시간대·요일·시기별 파일 · 이용시간 06~23시 규칙(구청 안내)과 일치

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

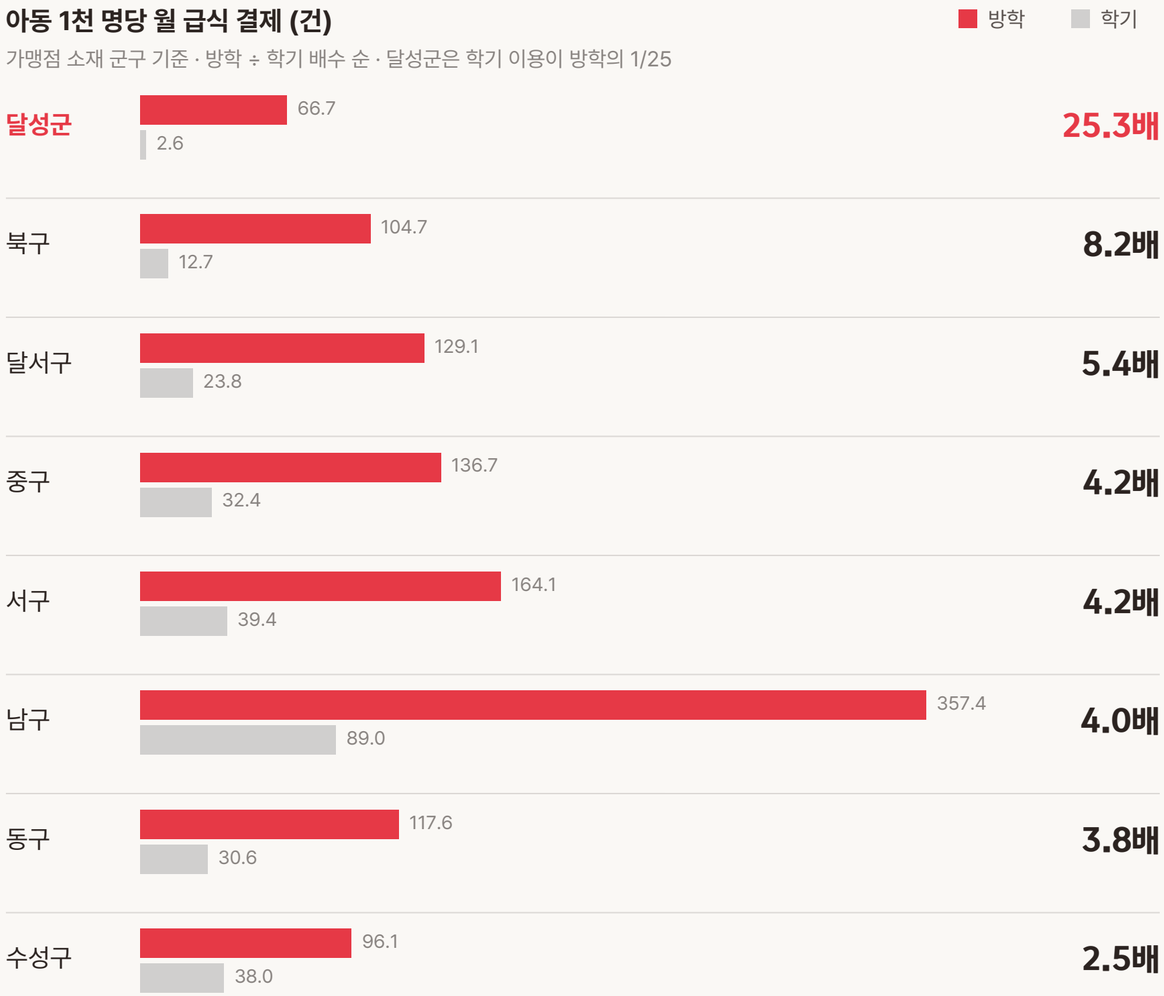
팀 나무

03 결과 · 시간: 달성군 학기

달성군만 학기 이용이 유독 적음: 학교 점심이 아니라 군 단위 차이

아동 1천 명당 월 급식 결제 (건)

가맹점 소재 군구 기준 · 방학 ÷ 학기 배수 순 · 달성군은 학기 이용이 방학의 1/25



달성군 남부 5개 읍면

논공·유가·구지·옥포·현풍

1/66~1/85

방학 대비 배수 · 학기 아동 1천 명당 월 0.3~1.8건

학교 점심 때문만은 아님

학기에도 평일 저녁·주말 점심엔 카드를 씀
(학기 주말 점심 급식 비중이 일반의 1.2배)

같은 학기 아동 1천 명당: 다른 구 12.7~89.0건,
달성군 2.6건, 북부 읍(화원·다사)도 3.9건

해석 (추정)

군 전체가 학기에 거의 안 씀
→ 동네가 아니라 군의 지원·신청 방식 차이
달성군은 여름방학 지원 대상을 따로 정해 발표(2024 보도)

해결방안 대신 확인

달성군청: 학기 지원 방식 · 학기 신청 인원

다른 경로(지역아동센터 등)로 먹으면 사각지대 아님
학기 지원이 비어 있으면 군 정책 과제로 보고

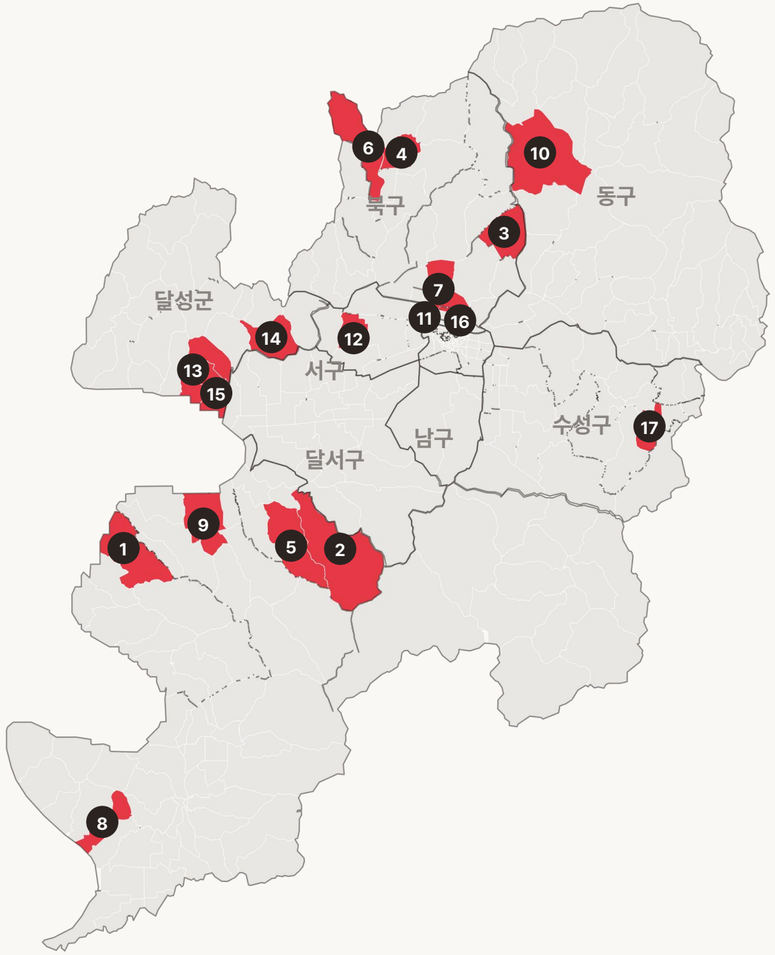
3차 반출 동·시기별 파일 · 결제 위치 = 가맹점 소재지(남구는 다른 구로 배달한 묶 포함 가능) · 시간대 비중: 2차 반출 · 달성군 지원: 경북매일·아주경제 2024-08-01

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

04 결과 · 공간: 지도

방학에 덜 쓰는 동은 권역이 아니라 동 단위로 흩어져, 동 하나씩 판정



학기 이용

I 0.53

p < 0.001 · 강하게 뭉침

달성군·북구 외곽에 낮은 이용이 권역으로 모임
→ 지역 단위 원인(지원·신청 방식, 12쪽)

방학 이용

I −0.02

p 0.49 · 뭉치지 않음

권역 단위 해결방안 불가
→ 동마다 이유를 따로 판정(16쪽)

우선 점검 17곳 = 두 기준 모두 낮은 동

일반 배달 대비 방학 급식 비중 지수 하위 25% + 아동 1천 명당 이용 중앙값 미만
지도 번호 = 16쪽 판정표 번호

두 번째 기준으로 거른 20곳 중 대표 예

달서구 서부(신당·호산 등 4곳): 일반 배달 대비로만 낮음(직장 배달이 많은 곳으로 추정)
→ 아동 수 대비로는 중앙값의 약 2.2배
기준 하나로만 골랐다면 우선 점검에 잘못 들어갔을 곳

공간 뭉침 지수(Moran's I): 동네 묶음 70곳(아동 300명 이상), 9,999회 순열 검정 · 지도는 우선 점검 위치만 표시(지표 값 비공개, 반출 공표 규칙)

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

04 결과 · 공간: 우선 점검 선정

우선 점검 동네는 일시적으로 낮은 곳이 아님: 대부분 두 방학 연속 하위

곳 수	선정 단계
198	대구로 가게가 있는 동네(법정동)
181	일반 결제가 있어 비교할 수 있는 동네
37	방학 급식 비중 하위 25% + 등록 가게 3곳 이상
17	아이 수로 봐도 적은 곳 = 우선 점검
7	점검 후 남은 곳(개선 대상 + 확인 필요)
4	점검 후 개선이 필요한 곳

분모를 4차 동·시기별 일반 결제로 바꿔 다시 계산하니 북구 읍내동이 들어오고 화원읍 설화리가 빠짐

0.785

두 반기 동 순위 상관

방학 급식 비중 지수 순위, 156개 동(등록 3곳 이상)

13 / 17

우선 점검 중 두 반기 모두 하위 25%

덜 쓰는 곳은 일시적이지 않음

4 / 4

개선 대상 동 모두 연속

시범 대상 선정 근거(22쪽)

3·4차 반출(동·시기별, 방학 반기) · 앞 반기 2023-08·2024-01·02 / 뒤 반기 2024-08·2025-01·02

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

04 결과 · 공간: 공급 점검

급식 주문 가게가 이미 거의 모든 아이에게 닿아, 가게를 더 모아도 효과 없음

급식 가게가 닿는 아이 비율

99.9%

공급 점검(MCLP) 기준: 방학에 실제 급식 주문을 받은 가게
맞닿은 동까지 닿음 · KCB 소득으로 필요 반영
가게 문턱 1~50곳 모두 0.999

가장 빡빡한 설정에서도

닿는 범위 · 가게 문턱	닿는 비율
맞닿은 동까지 · 1~50곳	**99.9%**
같은 동네 묶음 안만 · 1곳	**99.9%**
같은 동네 묶음 안만 · 20곳	**98.5%**
같은 동네 묶음 안만 · 50곳	**89.3%**

가게는 있는데 주문이 없음

631곳

급식카드 등록·영업 중인데 급식 결제가 없는 가게
(3차, 영업·서비스 유지)

공급 부족이 아니라 이용 쪽 문제
→ 가게 수 대신 이유 판정(16쪽)과
해결방안(20쪽)

외곽 예외 6곳

공급 점검 후보로 유지 (결정 기록 D-018)

가창면 · 하빈면 · 공산동
안심2동 · 검단동 · 파동

실제 주문받는 가게 기준 공급과 주문 흐름 자료가 4차 결함으로 일부만 반출 → 공급형 해결방안 판정 보류, 다음 회차

시나리오 A · 가정 아래 계산

가게 모집·활성화 → 방학 월 이용자 수

+0

가장 후한 가정에서도 최대 +35명 · 대구 방학 월평균 3,785명 대비

공급 점검 코드 80 · 아동 266,222명 · 동네 묶음 71곳 · 후보 법정동 290곳 · 시나리오 = 가정 아래 계산

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

04 결과 · 공간: 판정표

옆 동네 이용·필요 적음을 먼저 빼고, 남은 곳만 해결방안·현장 확인

번호	구	동	필요	다른 경로	가게	1끼 값	배달	안내·신청	옆 동네	판정
1	달성군	논공읍 금포리	○	?	?	○	●	?	?	개선 대상
2	달성군	화원읍 본리리	?	?	?	?	●	?	○	개선 대상
3	북구	검단동	○	?	?	○	●	?	○	개선 대상
4	북구	학정동	?	?	?	○	●	?	○	개선 대상
5	달성군	화원읍 명곡리	?	?	?	?	?	?	○	확인 필요
6	북구	읍내동	○	?	?	?	○	?	?	확인 필요
7	북구	침산동	?	?	?	?	?	?	○	확인 필요
8	달성군	구지면 화산리	○	?	?	○	●	?	●	제외 · 옆 동네
9	달성군	옥포읍 본리리	?	?	?	●	?	?	●	제외 · 옆 동네
10	동구	지묘동	●	?	?	●	●	?	●	제외 · 옆 동네
11	서구	원대동1가	○	?	?	?	●	?	●	제외 · 옆 동네
12	서구	이현동	○	?	?	?	●	?	●	제외 · 옆 동네
13	달성군	다사읍 매곡리	●	?	?	○	●	?	○	제외 · 필요 적음
14	달성군	다사읍 서재리	●	?	?	○	?	?	○	제외 · 필요 적음
15	달성군	다사읍 죽곡리	●	?	?	○	?	?	○	제외 · 필요 적음
16	북구	칠성동2가	●	?	?	?	○	?	○	제외 · 필요 적음
17	수성구	노변동	●	?	?	?	?	?	?	제외 · 필요 적음

사각지대 아님

10곳

옆 동네 가게 이용 5 · 필요 가구 적음 5
→ 조치 없이 다음 회차 관찰

개선 대상 · 배달형

4곳

배달 자체가 적거나 오래 걸림(배달팁 아님)
→ 운영사: 방학 정기 배달편

확인 필요

3곳

이유 판정 불가 항목 남음
→ 구청 현장 확인 후 다음 회차

● 해당 ○ 아님 ? 판단 불가 · 다른 경로·안내는 동별 자료 없음, 가게는 4차 반출 결함으로 판단 불가 · 판정 규칙은 반출 전 고정(D-019)

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

05 결과 · 제도: 앱 점검

급식카드 최소주문 면제 가게는 있지만 앱 목록에는 표시 안 됨

1 동별 실제 주소 입력 → **2** '1인분' · 가까운 순 → **3** 상위 10곳 최소주문 기록 → **4** 상세 화면 면제 문구 확인

64곳
기록한 가게
우선 점검 13곳·대조 3곳 주소의
'1인분' 목록 상위 10곳 · 2026-10-15

5 / 13
상세 확인 가게 중 면제
'최소주문 미적용' 문구 확인

목록 표시: 없음
면제 여부는 가게 상세 화면 문구로만 확인 가능
1인분 목록에는 최소주문 금액만 노출

→ 해결방안: 목록에 '급식카드 최소주문 면제' 표시. 대구 전역, 비용이 작고 해가 없어 시범 없이 시행

우선 점검 17곳의 1끼 값 판정

해당 **2** · 아님 **7** · 판단 불가 **8**

판단 불가 8 = 면제 여부 미확인 4 + 앱 점검 안 한 동 4
해당 2곳(옥포 본리리, 지묘동)은 옆 동네 이용으로 최종 제외

기준 = 카드 한 끼 값(1만 원)만으로 주문할 수 있는가
한 끼만 신청했거나 돈을 더 낼 수 없는 아이 기준(18쪽)

지역 공통 장벽 · 5곳
화원 명곡리·본리리, 옥포 본리리,
북구 칠성동2가·침산동

같은 구 대조 동도 1끼 가능 가게가 똑같이 적음
→ 동이 아니라 구 단위 가격 장벽

목록 자체가 짧은 곳
동구 지묘동 · 옥포 본리리

주소 기준 1인분 목록에 가게 3곳뿐
→ 집 근처보다 옆 동네에서 주문

앱 점검 기록(팀, 2026-10-15 17:26~17:53, 가게 상세 18:01~20:58) · 1끼 값 기준 개정(결과 확인 후, 9쪽)

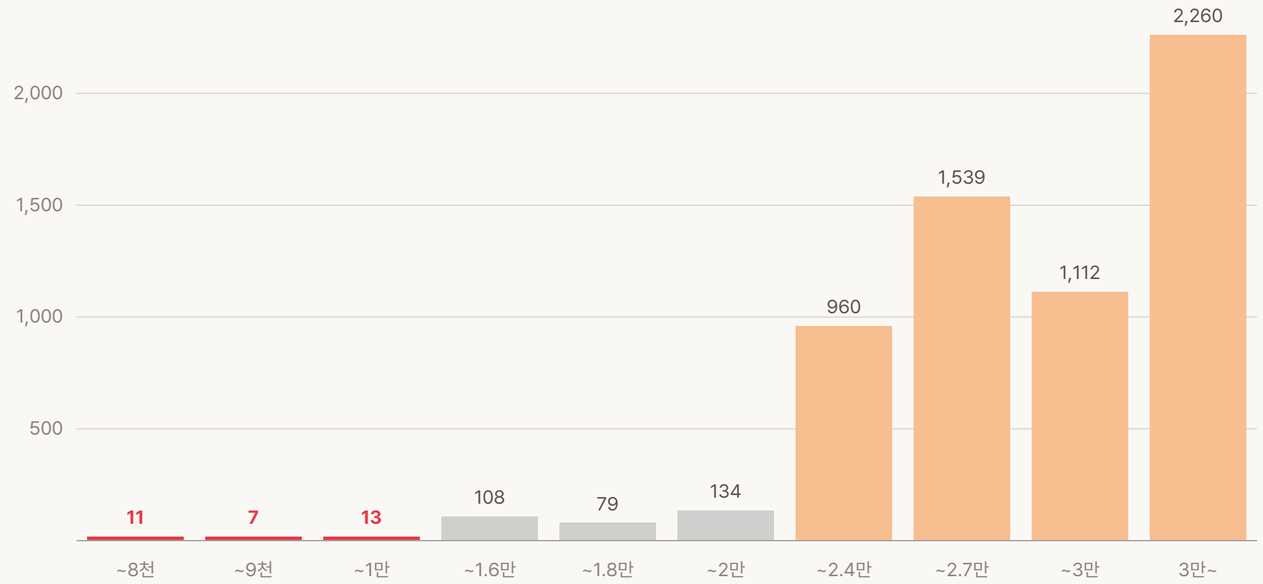
00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

05 결과 · 제도: 결제 금액

쓰는 아이는 1끼 값에 막히지 않음: 여러 끼·형제 카드를 합쳐 카드로 결제

방학 중 하루 최대 카드 승인액별 이용자 수

방학에 결제한 이용자 6,223명 · 금액 = 급식카드 승인액(본인이 더 낸 돈은 빠짐)



1만 원 이하는 31명(0.5%)뿐이고, 나머지 99.5%는 하루 1만 원 넘게 결제한 날이 있음

2.4만 원 초과 4,911명(78.9%) · 3만 원 초과 2,260명(36.3%, 카드 한 장의 하루 한도를 넘는 금액)

18,626원

결제 1건 평균 카드 승인액

승인액 합 6,355,520,400원 ÷ 341,216건

82.9%

하루 1회만 결제한 날

이용자별 결제일 284,110일 중 235,512일

8.4%

주문 합계 3만 원 이상 (급식카드)

일반 결제는 24.4%, 급식 주문은 카드 한도 근처에서 끊김

1만 원 넘는 결제의 출처 · 추정

- 여러 끼를 한 번에: 하루 한도는 신청한 끼니 수만큼, 하루 1회 결제 82.9%
- 형제 카드: 3만 원 초과는 카드 한 장으로 안 되는 금액(36.3%)
- 본인 돈 추가: 승인액에는 없지만, 주문 합계가 3만 원에서 끊겨 흔하지 않아 보임

그래서 1끼 값 점검의 뜻

기준은 '카드 한 끼 값만으로 한 끼': 한 끼만 신청했거나 돈을 더 낼 수 없는 아이 기준

쓰는 아이는 막히지 않음, 막힌 아이는 로그에 없음

→ 운영 회차 지표 = 신규 이용자 수, 1건 1만 원 이하 결제 비중

4차 반출 하루 결제 금액표(결제 원장 직접 집계, 정상 파일) · 주문 합계 분포: 3차 반출 · 하루 한도는 신청한 끼니 수만큼(대구시청 복지과)

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

05 결과 · 제도: 대표 사례

가격은 구 단위, 배달은 동 단위, 나머지는 사각지대 아님

가격형 · 구 단위

달성군 화원읍 일대

- 대상 동(명곡리·본리리)과 많이 쓰는 대조 동(구라리) 모두 1인분 목록 10곳 중 1끼(1만 원) 가능 급식 가게 3곳 수준
- 동별 판정 대신 '지역 공통 장벽' 표시

해결방안

시범 B(탐색): 면제·1만 원 이하 1인 메뉴 가게 모집, 목록 면제 표시

확인 지표

방학 신규 이용자 수(처음 쓴 이용자), 1건 1만 원 이하 결제 비중
대조: 달성군 다른 읍

담당: 대구시·구 + 운영사

배달형 · 동 단위

북구 검단동·학정동, 논공 금포리

- 대구로 배달 자체가 적음(세 곳), 배달 시간이 김(금포리) · 배달팁은 걸리지 않음
- 세 곳 모두 방학 앞·뒤 반기 연속 하위 25%
- 배달형 4곳 중 화원 본리리는 시범 B 지역 안이라 B로 평가

해결방안

시범 A: 방학 정기 배달편(점심·저녁 묶음 배달)
배달 가능 급식 가게 우선 노출

확인 지표

이용자 수, 아동 1천 명당 결제, 평균 배달 시간,
배달 가능 급식 가게 수

담당: 운영사

사각지대 아님 · 해결방안 제외

동구 지묘동

- 필요·1끼 값·배달 모두 해당
- 그러나 옆 동네 가게에서 주문

해결방안

조치 없이 다음 회차 관찰
(판정 없이 17곳 전체에 사업하면 포함될 곳)

확인 지표

다음 회차 이동표(배달 주소 기준),
동별 급식카드 대상 아동 수

담당: 없음

판정표(4차 결과) · 앱 점검 2026-10-15 · 시범 설계 docs/topics/T2_pilot_design.md

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

06 해결방안: 유형별 조치

담당·조치·확인 지표를 판정 유형에 고정

유형	걸린 이유	담당	조치	확인 지표	이번 분석
배달형	배달	운영사	방학 정기 배달편(점심·저녁 묶음), 배달 가능 급식 가게 우선 노출	방학 결제, 배달 시간	**4곳**
가격형	1끼 값	대구시·구 + 운영사	최소주문 면제 가게·1만 원 이하 1인 메뉴 확대, 앱 목록 면제 표시	1끼 가능 가게 수, 신규 이용자 수	**공통 장벽 5곳**
공급형	가게	운영사	쉬는 등록 가게 다시 살리기, 가맹점 모집(공급 점검 순서)	주문받는 가게 수	**판단 불가**
안내형	안내·신청	구청	방학 전 보호자·아이 모두에게 안내, 신청 끼니 점검	신청 유형 비중	**자료 없음**
확인 필요	판단 불가	구청	현장 확인 질문지 → 다음 회차 판정	다음 회차 유형	**3곳**
사각지대 아님	옆 동네·필요	없음	조치 없음, 다음 회차 관찰	이동표, 대상 아동 수	**10곳**

배달형: 배달비는 이미 지원 중(누적 약 6천 명·2억 7천만 원) → 쟁점은 비용이 아니라 배달이 오느냐

안내형: 이용자 약 3분의 1이 10대(4차 11% 표본, 참고) → 안내 대상은 보호자와 아이 모두 · 공급형은 4차 결함으로 이번 회차 판정 불가

배달비 지원: 매일신문 2024-02-29 · 유형 설계: 점검표 설계 docs/topics/T2_checkup_tool.md §6

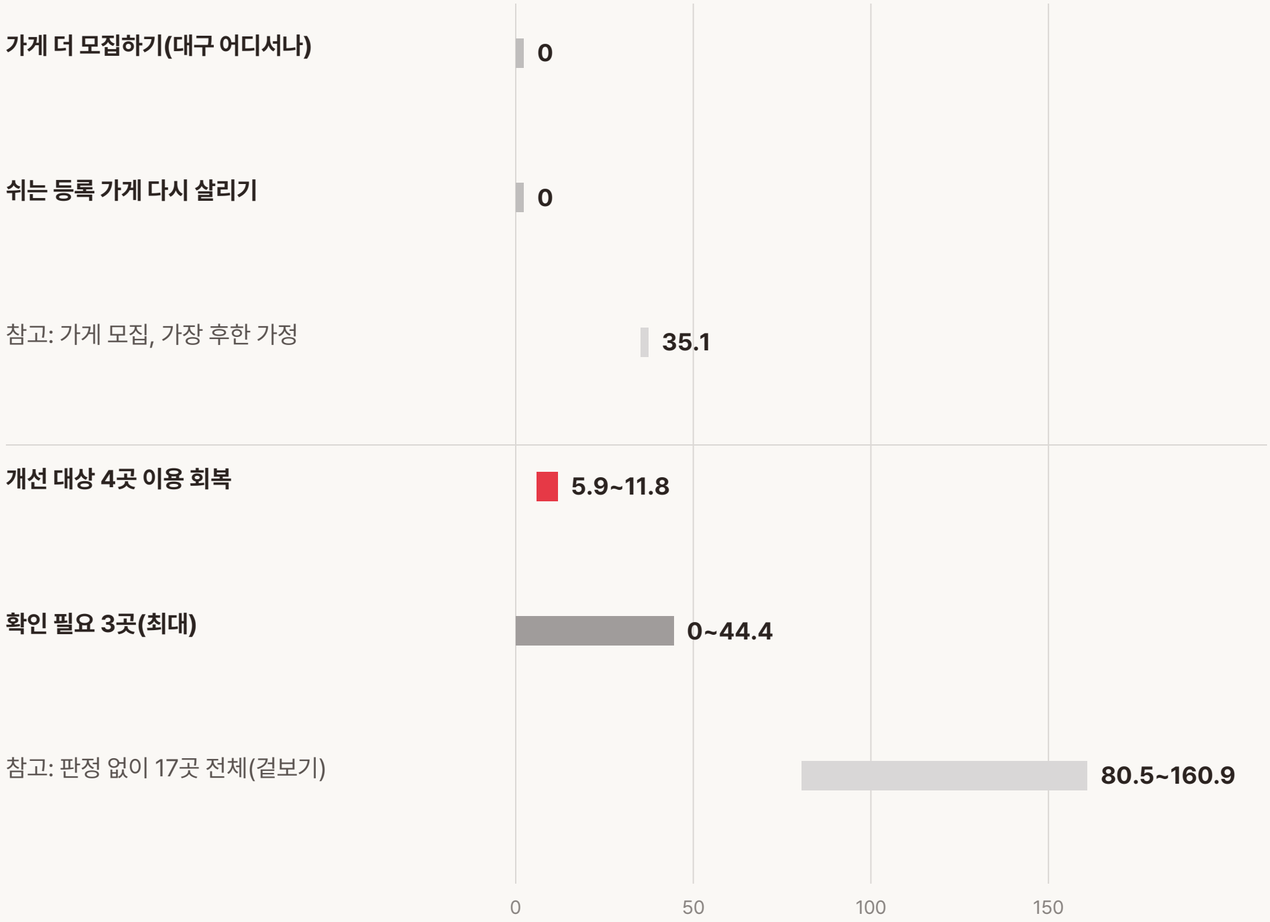
00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

06 해결방안: 기대효과

진짜 공백은 작고 몇 곳에 있어, 큰 사업 대신 판정한 곳에 정확히

늘어나는 방학 월 이용자 수 (하한~상한)

단위: 방학 한 달 이용자 수(대구 월평균 3,785명) · 가정 아래 계산이라 진단 결과와 분리



진짜 공백은 작음

우선 점검 17곳 겉보기 부족분 월 1,337건 중

98건 = 판정으로 확정한 공백(개선 대상 4곳)

사각지대 아님 870건(65%) · 확인 필요 369건

그 동네에선 1.6~2.1배

10명 → 16~22명

개선 대상 4곳 방학 월 이용자
기대 이용의 50~100% 회복 시 **+57~114%**
다른 기대 모형으로는 최대 +26.7~40.8명
(주 모형이 가장 작게 잡음)

헛수고를 막는 효과

판정 없이 17곳 전체에 사업하면
부족분의 약 3분의 2를 사각지대 아닌 곳에서 추적

가게 모집은 0명 → 큰 사업 대신 매 방학 같은 로그로 다시 판정
(점검표 · 회차당 1~2인일 추정, 22쪽)

시나리오 코드 85·80 · 기대 이용 모형: 동네 묶음 70곳, R^2 0.746 · 이용자 수는 아동 수와 다름

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록

팀 나무

06 해결방안: 점검표 제도화

운영사 재공모 협약에 '방학 급식 사각지대 점검표' 제출 조항을 넣음

점검 절차 · 매 방학 종료 후 30일 이내

단계	할 일	내용
0	**자료 점검(자동)**	4차 실제 오류 5종을 점검 항목화: 합계 대조, 기간, 취소율, 코드 연결, 가림
1	**덜 쓰는 동**	회차 문턱 + 첫 회 문턱 고정(개선 추적), 지속성 표시
2	**이유 7가지 판정**	판정 규칙(D-019) 그대로, 가린 칸 두 번 판정
3	**유형·담당 배정**	운영사·구청·시 (20쪽 해결방안 표)
4	**추적**	다음 회차 지표로 효과 확인

협약 조항안

"운영자는 매 방학 종료 후 30일 이내에 '방학 급식 사각지대 점검표'(법정동별 이용 지표, 이유 판정, 개선 대상)를 작성하여 시에 제출한다. 공개본은 동 단위 집계로 작성하며 5건 미만 칸은 가린다."

+ 협약 종료 시 동 단위 집계 인계 조항 · 이번 분석(0회차) = 첫 기준선

시점: 현 운영사 협약 2026-12 종료 · 새 운영사 2027-01부터 3년
(공모 10/12~11/10, 아이뉴스24 2026-10-11)

로드맵

시점	할 일
2026-11	협약 조항
2027-01·02	시범 전 기준 측정
2027-03	1회차 점검표
2027-08~	시범 1년차
2028-03	중간 판정
2029-03	최종 판정

2027-04~07 준비: 정기 배달편 설계 · 화원읍 면제·1인 메뉴 가게 모집 · 목록 면제 표시

시범 A · 배달형 **북구 학정동·검단동, 논공 금포리**

판정 기간	구별 가능한 최소 증가	기대 증가(시나리오 B)
방학 3개월(1년)	**+75%**	+47~95%
방학 6개월(2년)	**+49%**	+47~95%

자연 변동(반기 표준편차 0.200, 약 238건) 기준 → 처음부터 2년 판정 설계 · 시범 B(화원읍, 배달형 본리리 포함)는 가격형 탐색

비용 · 확산

새 자료 수집 없음 · 집계표 → 판정·시나리오·지도 노트북 PC 약 1분 · 회차당 1~2인일(추정)
급식카드 + 공공배달앱을 쓰는 다른 지자체 · 매장 결제 결합 시 앱 밖 이용까지

점검표 docs/topics/T2_checkup_tool.md · 시범 docs/topics/T2_pilot_design.md · 일정과 시범 지역은 제안

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

07 한계와 대응

지표는 배달 경로 접근성의 하한이고, 판단 불가와 사후 개정은 숨기지 않고 기록

한계	대응
대구로는 사용처 중 하나: 편의점·일반음식점 매장 결제는 미관측	지표 = 배달 경로 접근성의 하한 · 기대효과는 '식당 한 끼로 가는 경로 회복'으로 한정 · 운영 회차에서 시 보유 매장 결제 결합
덜 쓰는 동의 편의점 대체 가능성: '다른 경로' 이유(지역아동센터 정원)로 미포착	'다른 경로'는 '?'로 유지, 판정 근거로 쓰지 않음
결제 위치는 아이 집이 아님	옆 동네 이용 판정으로 보정 · 4차 이동표 결함 → 이웃 동 비교(약)로 대체
필요 = 성인(30·40대) 소득 대리	'간접' 근거로 표시 · 운영 회차에서 동별 급식카드 대상 아동 수로 교체
배달형 판정은 부분 설명	배달 여건은 아동 수 대비 이용이 적은 이유만 설명(일반 배달도 함께 줄어 급식 비중 지수는 설명 못 함) · 시범 A로 확인
앱 점검 = 2026-10 화면	2026년 단가(1만 원) 기준 '지금 남은 장벽'으로만 해석
본인이 더 낸 돈은 안 보임	금액은 카드 승인액 · 주문 합계 분포로 간접 확인(3만 원에서 끊김) · 운영 회차에서 '카드 + 다른 결제' 비율 확인
이용자 수는 아동 수와 다름	효과 단위 = 방학 한 달 이용자 수 · 이용자 = 대구로 앱 회원(형제 카드 합산·보호자 명의 가능)
4차 반출 결함 3건	미리 정한 대체 규칙으로 판정 · 가게 이유는 전부 판단 불가 · 재반출 시 수정 목록(약 1시간) 보유
결과 확인 후 바꾼 규칙 2건	개정 전 판정 함께 공개(9쪽)

설계서 §7.1 주장 범위 한정 · 결정 기록 D-019 · 4차 결함 처리 docs/topics/T2_export_1016_results.md

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

08 부록 1: 활용 데이터

미개방 4종·공개 3종·현장 확인을 가맹점 법정동과 행정동으로 연결

구분	데이터	제공	기간	단위	쓰임
미개방 상호제공	**대구로 결제**	경북대 첨단정보통신융합산업기술원	2023-06~2025-06	결제 1건 → 가게 법정동	급식·일반 결제 집계, 시간대, 금액
미개방 상호제공	**대구로 가맹점**	경북대 첨단정보통신융합산업기술원	현재 상태	가게	급식카드 등록·영업 상태, 가게 주소(법정동)
미개방 상호제공	**대구로 배달·고객**	경북대 첨단정보통신융합산업기술원	2023-06~	배달 1건, 이용자	배달 시간·배달팁, 이용자 연령대
미개방 상호제공	**KCB 행정동 소득**	한국데이터산업진흥원(KCB)	2023년 4분기	행정동·연령대별	부모 세대(30·40대) 저소득 비율 = 필요의 대리 지표
공개	**주민등록 연령별 인구**	행정안전부	2023-06~2025-06 월별	행정동	6~18세 아이 수
공개	**행정동·법정동 대응표**	행정안전부	2025-06-30 기준	대응 관계	인구(행정동)와 가게(법정동)를 잇는 동네 묶음
공개	**법정동·리 경계**	국가공간정보포털	2026-09	법정동·리	지도, 이웃 동네
현장	**현장 확인**	동구청·대구시청 복지과·대구로 앱	2026-10	대구, 법정동	신청 방식, 2026년 단가, 1끼로 시킬 수 있는 가게

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

08 부록 2: 방문과 반출

데이터안심구역 방문 4회·반출 4회의 기록과 4차 결함 처리

회차	날짜	한 일	반출물	발견
1차 방문	2026-09-11	급식카드 결제가 언제 있나	월별·요일·시간대별 집계	방학이 결제의 절반 이상, 방학 이용자는 학기의 약 5배
2차 방문	2026-09-18	급식 정의 확정, 일반 결제와 비교	월별·시간대·가맹점 표 10개	급식은 점심·오후가 두껍고 저녁 피크가 얇다. 23시에 끊긴다
3차 방문	2026-10-02	동네(법정동) 단위로 나누기	동·시기별 결제, 금액 분포	방학에 덜 쓰는 동네 37곳, 아이 수로 봐도 적은 우선 점검 17곳
현장 확인	2026-10-08 ~ 10-15	구청·시청 문의, 대구로 앱 점검	신청 방식, 2026년 단가, 1인분 목록	결제는 하루 한도로만 막힌다. 2026년 1끼 1만 원. 최소주문 면제 가게가 있으나 목록에 안 보인다
4차 방문	2026-10-16	가게 상태·소득·이동·배달·결제 금액	집계표 11개(6개는 일부 결함)	이유 판정: 사각지대 아님 10 · 개선 대상 4 · 확인 필요 3

4차 반출 결함 3건과 처리 (현장 손입력 오류 · 미리 정한 대체 규칙)

항목	원인	영향	처리
급식 결제 추출	반복문 안에 들어가야 할 한 줄이 밖으로 나가 마지막 덩어리만 담김	동네 가게 현황의 급식 칸, 집→가게 이동표, 우선 점검 대 나머지 비교	가게 이유는 판단 불가로, 옆 동네 이유는 이웃 동네 비교로 대신(미리 정한 규칙)
배달 여건	날짜 조건과 취소 조건 오타	취소율을 쓸 수 없음, 매달 1~20일만 집계	배달 시간·배달팁만 사용
KCB 소득 연결	KCB가 출장소 2곳(논공 공단, 다사 서재)을 본 읍에 합쳐 냄	논공·다사 동네 묶음의 필요 판정이 비었음	출장소를 본 읍에 연결(인구로 확인). 규칙 자체는 그대로

반출물 폴더 9_11 · 9_18 · 10_2 · 10_16: 회차별 반출 파일과 노트북

반출 가림: 결제 5건·고객 5명·가맹점 3곳 미만 + 역산 칸 보완 가림 · 반출 전 자동 검사

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

08 부록 3: 센터 안 코드

급식 정의·반출 전 가림·자동 검사, 현장 손입력 오류도 점검 항목으로

급식 결제 정의

```
for ch in pd.read_csv(PAY, usecols=[...], dtype=str,
                      chunksize=1_000_000):
    ch = ch.apply(lambda s: s.str.strip())
    mr.append(ch[(ch[C_GBN].isin(MEAL)) &
                 (ch[C_STAT] == DONE)])
m = pd.concat(mr)
m = m[(m.ym >= "202306") & (m.ym <= "202506")]
# 4차 현장: mr.append 줄이 for 밖으로 → 11%만 집계
```

반출 전 가림 · 자동 검사

```
gd[gd < 5] = np.nan
gd.loc[gd.isna().any(axis=1)] = np.nan   # 한 칸 가리면 동 전체

for f in sorted(glob.glob("EXPORT_v4_*.csv")):
    e = pd.read_csv(f, encoding="utf-8-sig")
    low = int((e[cols] < lim).sum().sum())
    print("통과" if low == 0 else "※ 억제 누락", low, f)
```

자동 검사: 저장한 파일을 다시 읽어 5 미만 칸을 셈 → '통과' 파일만 반출 신청

4차 현장 오류

mr.append(...)가 for 밖으로 나가 마지막 덩어리만 집계 → 38,854건(11%)
→ 점검표 0단계 '급식 결제 합 = 원장 합'으로 차단

4차 자동 검사 결과

- CSV 11개 모두 '통과' (5 미만 칸 0)
- 노트북 출력의 가림 전 표 2건은 반출됨 → 그 값은 인용하지 않음
- → 점검표 0단계에 '출력에 가림 전 표 없음' 추가

전체 셀: 4차 방문 입력 코드 인쇄본 docs/report/T2_4차_입력코드.html · 반출 노트북 함께 제출

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

08 부록 4: 센터 밖 코드

반출 집계에서 판정표·시나리오·지도까지, 노트북에서 1분 안에 다시 계산

코드	단계	출력
10	**군구 아동 대비**	구별 이용
20	**행정동 아동**	144곳 · 25개월
30	**행정동·법정동**	동네 묶음 71곳
40	**동네 지표·진단**	후보 37 · 우선 점검 17
50·55	**지도·군집**	Moran's I · LISA
70	**이웃 점검**	옆 동네 판정

코드	단계	출력
80	**공급 점검(MCLP)**	공급 기준선·후보
85	**시나리오 B**	가게 대 이용 회복
90	**판정표**	이유 7가지
95	**앱 점검 기록**	1끼 가능 가게
97	**점검표 지도**	첫 회 시안
98	**팀 대시보드**	공유 자료

입력과 출력

입력: 반출 집계 CSV(가림 적용) + 공개 인구·대응표·경계 + 앱 점검 기록 → 출력: 판정표(공개본 = 기호·유형만), 시나리오 표, 지도, 대시보드 자료

실행 시간(노트북 PC): 판정 11초 · 공급 점검 약 30초 · 시나리오 약 6초 · 지도 5초 · 코드 analysis/outside/10~98

전 과정 공개

분석 코드 · 센터 입력 코드 · 결정 기록 · 반출 결과 문서 · 작업 기록 전체를 GitHub 저장소에 공개: github.com/_____

가짜 자료로 전 과정 회귀 점검 · 코드와 결정은 버전 기록(git)

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

08 부록 5: 판정 코드

가려진 칸은 최솟값·최댓값으로 두 번 판정해 같을 때만 확정

핵심 함수 (요약) · analysis/outside/90_reason_table.py · 판정 규칙 D-019

```
def judge_one(x, hit, ok, bad):
    if pd.isna(x):
        return "?자료"
    if bad == "low":
        return "●" if x <= hit else ("○" if x >= ok else "?경계")
    return "●" if x >= hit else ("○" if x <= ok else "?경계")

def merge2(a, b, conflict="?억제"):
    # 가린 칸을 0과 (가림 문턱 - 1)로 채운 두 판정
    return a if a == b else conflict
```

이번 분석 결과: 우선 점검 17곳 · 이유별 판정 수

판정	필요	다른 경로	가게	1끼 값	배달	안내·신청	옆 동네
● 해당	6	0	0	2	9	0	5
○ 아님	6	0	0	7	2	0	9
? 경계	4	0	0	0	6	0	3
? 면제 미확인	0	0	0	4	0	0	0
? 가림	1	0	0	0	0	0	0
? 자료 없음	0	17	17	4	0	17	0

1 문턱

대구 분포 하위 25%면 해당, 중앙값 반대편이면 아님, 사이는 경계(?)

2 가린 칸

0과 (가림 문턱 – 1)로 채워 두 번 판정

3 확정

두 판정이 같을 때만 확정, 다르면 판단 불가(? 가림)

4 묶기

제외(옆 동네·필요 적음) → 개선 대상(가게·1끼 값·배달) → 남은 이유 추정(안내·신청) → 확인 필요

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

08 부록 6: 분석 기술

모든 출력은 가림을 적용한 집계에서 계산

기법	용도	설정
입지계수(급식 비중 지수, LQ)	일반 배달 대비 급식 비중	방학 기준, 대구 평균 = 1, 분모 = 4차 동·시기별 일반 결제
Moran's I · LISA	공간 군집(뭉침)	KNN 6 / Queen, 9,999회 순열
퍼지 인접	이웃 동, 닿는 범위	경계 틈 5m 허용
MCLP 부분 커버 탐욕 선택	공급 점검: 가게 활성화·모집 위치(시나리오 A)	(1 − 1/e) 보장, 문턱 격자 1~50곳
로그 선형 기대 모형	비슷한 조건 동의 기대 이용(시나리오 B)	자기 단위 빼고 예측, 동네 묶음 70곳, R^2 0.746
가린 칸 두 번 판정	가림이 있어도 판정	0과 (가림 문턱 − 1)
반기 자연 변동	시범 효과의 최소 구별 크기	방학 앞·뒤 반기 d의 표준편차, 양측 5%·검정력 80% → 표준편차의 2.8배
결합 단위(동네 묶음)	행정동·법정동 불일치 해결	연결 성분 71곳

도구: Python(pandas, geopandas, libpysal, esda)

00 요약
01 문제 정의
02 데이터와 방법
03 결과 · 시간
04 결과 · 공간
05 결과 · 제도
06 해결방안과 효과
07 한계
08 부록
팀 나무

08 부록 7: 출처

모든 숫자와 확인 사항의 출처를 부서·매체·날짜까지 기록

데이터

- 대구로 플랫폼 데이터: 결제·가맹점·배달·고객
  (경북대 첨단정보통신융합산업기술원, 상호제공)
- 행정동 단위 소득 관련 통계
  (한국데이터산업진흥원·KCB, 상호제공)
- 주민등록 연령별 인구현황 (행정안전부, 2023-06~2025-06)
- 행정동·법정동 대응표 (행정안전부, 2025-06-30 기준)
- 법정동·리 경계 (국가공간정보포털, 2026-09)

확인 기록

- 동구청 아동청소년과 전화 확인 (2026-10-08)
  신청 유형, 하루 한도
- 대구시청 복지과 문의 (2026-10-15)
  2026년 1끼 1만 원, 대구 공통
- 대구로 앱 점검 (팀, 2026-10-15)
  1인분 목록, 가게 상세 화면 · 기록 시각 보존

보도

- 경북매일 (2023-05-31)
  대구로 급식카드 배달 결제 6월 1일 시행
- 매일신문 (2024-02-29)
  대구로 급식 배달비 지원 누적
- 경북매일·아주경제 (2024-08-01)
  달성군 여름방학 아동급식 지원
- 아이뉴스24 (2026-10-11)
  대구로 운영사 재공모, 2027년부터 3년

재현 자료 · 전 과정 GitHub 공개

github.com/_____

분석 코드
analysis/outside/10~98 (Python)

센터 입력 코드
docs/report/T2_4차_입력코드.html

결정 기록
docs/DECISIONS.md (D-012~D-020)

반출 결과
docs/topics/T2_export_*_results.md (1~4차)

분석 코드·센터 입력 코드·결정 기록·반출 결과 문서·작업 기록(git) 전체를 같은 저장소에 공개